

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

JOBSHEET 10:

QUEUE



Aylafada Syakira

TI-1C

254107020116

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG 2026

1. Tujuan

Praktikum Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

- Mengenal struktur data Queue
- Membuat dan mendeklarasikan struktur data Queue
- Menerapkan algoritma Queue dengan menggunakan array

2. Praktikum 1

2.1 Percobaan 1: Operasi Dasar Queue

2.1.1. Langkah-langkah Percobaan

1. Buat folder baru bernama minggu10 P1 di dalam repository Praktikum ASD, kemudian buat class baru dengan nama Queue06
2. Tambahkan atribut-atribut Queue sesuai diagram class, kemudian tambahkan pula konstruktornya seperti berikut ini :

```
int[] data;
int front;
int rear;
int size;
int max;

public Queue06 (int n) {
    max = n;
    data = new int[max];
    size = 0;
    front = rear = -1;
}
```

3. Method IsEmpty bertipe boolean yang digunakan untuk mengecek apakah queue kosong.

```
public Queue06 (int n) {
    max = n;
    data = new int[max];
    size = 0;
    front = rear = -1;
}
```

4. Method IsFull bertipe boolean yang digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh

```
//isFull
public boolean isFull() {
    if (size == max) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

5. Method peek bertipe void untuk menampilkan elemen queue pada posisi paling depan

```
public void peek () {
    if(!isEmpty()) {
        System.out.println("Elemen terdepan: " +data[front]);
    } else {
        System.out.println(x: "Queue masih kosong");
    }
}
```

6. Method print bertipe void untuk menampilkan seluruh elemen pada queue mulai dari posisi front sampai dengan posisi rear.

```

public void print() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Queue masih kosong");
    } else {
        int i = front;
        while (i != rear) {
            System.out.println(data[i] + "");
            i = (i+1) % max;
        }
        System.out.println(data[i] + "");
        System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
    }
}

```

7. Method clear bertipe void untuk menghapus semua elemen pada queue

```

public void clear() {
    if (isEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println(x: "Queue masih kosong");
    }
}

```

8. Method Enqueue bertipe void untuk menambahkan isi queue dengan parameter dt yang bertipe integer

```

public void enqueue(int dt) {
    if (isFull()) {
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
    } else {
        if (isEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            if (rear == max-1) {
                rear = 0;
            } else {
                rear++;
            }
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}

```

9. Method Dequeue bertipe int untuk mengeluarkan data pada queue di posisi belakang

```

public int dequeue() {
    int dt = 0;
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Queue masih kosong");
    } else {
        dt = data[front];
        size--;
        if (isEmpty()) {
            front = rear = -1;
        } else {
            if (front == max-1) {
                front = 0;
            } else {
                front++;
            }
        }
    }
    return dt;
}

```

10. Buat class baru dengan nama QueueMain06 tetap pada package Praktikum1. Buat method menu bertipe void untuk memilih menu program pada saat dijalankan

```

public static void menu() {
    System.out.println(x: "Masukkan operasi yang diinginkan");
    System.out.println(x: "1. Enqueue");
    System.out.println(x: "2. Dequeue");
    System.out.println(x: "3. Print");
    System.out.println(x: "4. Peek");
    System.out.println(x: "5. Clear");
    System.out.println(x: "-----");
}

```

11. Buat fungsi main, kemudian deklarasikan Scanner dengan nama sc.

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
}

```

12. Buat variabel n untuk menampung masukan berupa jumlah maksimal elemen yang dapat disimpan pada queue

```

System.out.println(x: "Masukkan kapasitas queue: ");
int n = sc.nextInt();

```

13. Lakukan instansiasi objek Queue dengan nama Q dengan mengirimkan parameter n sebagai kapasitas elemen queue

```
Queue06 Q = new Queue06(n);
```

14. Deklarasikan variabel dengan nama pilih bertipe integer untuk menampung pilih menu dari pengguna.

```
int pilih;
```

15. Lakukan perulangan menggunakan do-while untuk menjalankan program secara terus menerus sesuai masukan yang diberikan. Di dalam perulangan tersebut, terdapat pemilihan kondisi menggunakan switch-case untuk menjalankan operasi queue sesuai dengan masukan pengguna

```
do {
    menu();
    pilih = sc.nextInt();
    switch (pilih) {
        case 1:
            System.out.println("Masukkan data baru: ");
            int dataMasuk = sc.nextInt();
            Q.enqueue(dataMasuk);
            break;
        case 2:
            int dataKeluar = Q.dequeue();
            if (dataKeluar != 0) {
                System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
            }
            break;
        case 3:
            Q.print();
            break;
        case 4:
            Q.peek();
            break;
        case 5:
            Q.clear();
            break;
    }
} while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih == 5);
```

2.1.2. Verifikasi Hasil Percobaan

```
Masukkan kapasitas queue: 3
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 24
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 69
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
2
Data yang dikeluarkan: 24
Masukkan operasi yang diinginkan
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
3
69
Jumlah elemen = 1
```

2.1.3. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?
 - Karena saat pertama kali dibuat, queue bernilai kosong atau belum ada data sama sekali. Front dan rear bernilai -1 karena digunakan sebagai penanda bahwa belum ada data, karena indeks dimulai dari 0 jadi -1 berarti belum menunjuk ke indeks manapun. Sedangkan size = 0 karena jumlah elemen atau data dalam queue masih 0
2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode tersebut!
 - Potongan kode tersebut menunjukkan bahwa data paling belakang (rear) berada di indeks terakhir array, dan Ketika dimasukkan data baru, maka data tersebut akan menempati posisi indeks ke 0. Artinya rear = 0
3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode tersebut!
 - Jika data paling depan (front) berada di max indeks array maka Ketika dilakukan pengambilan data, data yang terambil yaitu di posisi terakhir array dan posisi front akan bergeser ke indeks ke-0
4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i= front?
 - Karena front tidak selalu berada di indeks ke-0
5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode tersebut!
 - % max agar jika sudah mencapai indeks akhir (max), maka kembali lagi ke indeks 0, dan dapat terus berjalan tanpa keluar dari batas array
6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

```
if (isFull()) {  
    System.out.println(x: "Queue sudah penuh");  
}
```

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan

```
if (isFull()) {  
    System.out.println(x: "Queue sudah penuh");  
    return;  
}  
  
if (isEmpty()) {  
    System.out.println(x: "Queue masih kosong");  
    return -1;  
}
```

2.2. Percobaan 2: Antrian Layanan Akademik

2.2.1. Langkah-langkah Percobaan

1. Buat folder baru bernama minggu10P2 di dalam repository Praktikum ASD, kemudian buat class baru dengan nama Mahasiswa.
2. Tambahkan atribut-atribut Nasabah seperti pada Class Diagram, kemudian tambahkan pula konstruktornya seperti gambar tersebut

```
String nim, nama, prodi, kelas;  
public Mahasiswa06(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {  
    this.nim = nim;  
    this.nama = nama;  
    this.prodi = prodi;  
    this.kelas = kelas;  
}  
  
public void tampilkanData() {  
    System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);  
}
```

3. Salin kode program class Queue pada Praktikum 1 untuk digunakan kembali pada Praktikum 2 ini, ganti nama class-nya dengan AntrianLayanan. Karena pada Praktikum 1, data yang disimpan pada queue hanya berupa array bertipe integer, sedangkan pada Praktikum 2 data yang digunakan adalah object, maka perlu dilakukan modifikasi pada class AntrianLayanan tersebut

```
//atribut-atribut queue
Mahasiswa06[] data;
int front;
int rear;
int size;
int max;

public AntrianLayanan06 (int n) {
    this.max = n;
    this.data = new Mahasiswa06[max];
    this.front = 0;
    this.rear = -1;
    this.size = 0;
}
```

4. Lakukan modifikasi pada class AntrianLayanan dengan mengubah tipe int[] data menjadi Mahasiswa[] data karena pada kasus ini data yang akan disimpan berupa object Mahasiswa. Modifikasi perlu dilakukan pada atribut, method Enqueue, dan method Dequeue.

```
//enqueue
public void tambahAntrian(Mahasiswa06 mhs) {
    if (isFull()) {
        System.out.println(x: "Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa");
        return;
    }
    rear = (rear+1) % max;
    data[rear] = mhs;
    size++;
    System.out.println(mhs.nama + "berhasil masuk ke antrian");
}

//dequeue
public Mahasiswa06 layaniMahasiswa() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian kosong");
        return null;
    }
    Mahasiswa06 mhs = data[front];
    front = (front+1) % max;
    size--;
    return mhs;
}
```

5. Berikutnya method peek dan print yaitu untuk menampilkan data antrian layanan paling depan dan menampilkan semua data antrian layanan.

```
//peek
public void lihatTerdepan () {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian Koaong");
    } else {
        System.out.println(x: "Mahasiswa terdepan: ");
        System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[front].tampilkanData();
    }
}

//print
public void tampilkanSemua() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian kosong");
        return;
    }
    System.out.println(x: "Daftar mahasiswa dalam antrian: ");
    System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
    for (int i=0; i<size; i++) {
        int index = (front+i) % max;
        System.out.println((i+1) + ". ");
        data[index].tampilkanData();
    }
}
```

6. Selanjutnya, buat class baru dengan nama LayananAkademikSIKAD tetap pada package yang sama. Buat fungsi main, deklarasikan Scanner dengan nama sc
7. Deklarasikan variabel dengan nama pilihan bertipe integer untuk menampung pilih menu dari pengguna

```
public class LayananAkademikSIKAD06 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianLayanan06 antrian = new AntrianLayanan06(n: 5);
        int pilihan;
```

8. Tambahkan kode berikut untuk melakukan perulangan menu sesuai dengan masukan yang diberikan oleh pengguna.

```
do {
    System.out.println(x: "\n=== MENU ANTRIAN AKADEMIK ===");
    System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
    System.out.println(x: "2. Layani Antrian");
    System.out.println(x: "3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
    System.out.println(x: "4. Lihat Semua Antrian");
    System.out.println(x: "5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
    System.out.println(x: "0. Keluar");
    System.out.print(s: "Pilih menu: ");
    pilihan = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    switch (pilihan) {
        case 1:
            System.out.print(s: "NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Prodi: ");
            String prodi = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();
            Mahasiswa06 mhs = new Mahasiswa06(nim, nama, prodi, kelas);
            antrian.tambahAntrian(mhs);
            break;
        case 2:
            Mahasiswa06 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
            if (dilayani != null) {
                System.out.println(x: "Melayani mahasiswa:");
                dilayani.tampilkanData();
            }
            break;
        case 3:
            antrian.lihatTerdepan();
            break;
        case 4:
            antrian.tampilkanSemua();
            break;
        case 5:
            System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
            break;
        case 0:
            System.out.println(x: "Terima kasih");
            break;
        default:
            System.out.println(x: "pilihan tidak valid");
    }
} while (pilihan != 0);
sc.close();
```

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
=== MENU ANTRIAN AKADEMIK ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Antrian
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM: 123
Nama: cuci
Prodi: ti
Kelas: 2
cuci berhasil masuk ke antrian

=== MENU ANTRIAN AKADEMIK ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Antrian
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM: 234
Nama: baju
Prodi: sib
Kelas: 2
baju berhasil masuk ke antrian

=== MENU ANTRIAN AKADEMIK ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Antrian
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar mahasiswa dalam antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - cuci - ti - 2
2. 234 - baju - sib - 2

=== MENU ANTRIAN AKADEMIK ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Antrian
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 2

=== MENU ANTRIAN AKADEMIK ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Antrian
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih
```


2.2.3 Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

- AntrianLayanan06:

```
public void lihatAkhir() {  
    if(isEmpty()) {  
        System.out.println(x: "Antrian kosong!");  
    } else {  
        System.out.println(x: "Antrian paling belakang: ");  
        data[rear].tampilkanData();  
    }  
}
```

- LayananAkademikSIKAD06

```
do {  
    System.out.println(x: "\n=== MENU ANTRIAN AKADEMIK ===");  
    System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");  
    System.out.println(x: "2. Layani Antrian");  
    System.out.println(x: "3. Lihat Mahasiswa Terdepan");  
    System.out.println(x: "4. Lihat Semua Antrian");  
    System.out.println(x: "5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");  
    System.out.println(x: "6. Cek Antrian paling belakang");  
    System.out.println(x: "0. Keluar");  
    System.out.print(s: "Pilih menu: ");  
    pilihan = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
  
    case 6:  
        antrian.lihatAkhir();  
        break;
```

2.3 Tugas

1. Class Mahasiswa06:

```
public class Mahasiswa06 {  
    String nim, nama, kelas, prodi;  
  
    public Mahasiswa06(String nim, String nama, String kelas, String prodi) {  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        this.kelas = kelas;  
        this.prodi = prodi;  
    }  
  
    public void tampilData() {  
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + kelas + " - " + prodi);  
    }  
}
```

2. Class AntrianKRS

```
public class AntrianKRS {
    Mahasiswa06[] data;
    int front, rear, size, max, jumlahDiproses;

    public AntrianKRS(int max) {
        this.max = max;
        data = new Mahasiswa06[max];
        front = 0;
        rear = -1;
        size = 0;
    }

    // 1. kosong?
    public boolean isEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    // 2. penuh?
    public boolean isFull() {
        if (size == max) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    // 3. clear
    public void clear() {
        front = 0;
        rear = -1;
        size = 0;
    }

    // 4. enqueue
    public void tambahAntrian(Mahasiswa06 mhs) {
        if (isFull()) {
            System.out.println(x: "Antrian penuh");
        } else {
            if (isEmpty()) {
                front = rear = 0;
            } else {
                if (rear == max-1) {
                    rear = 0;
                } else {
                    rear++;
                }
            }
            data[rear] = mhs;
            size++;
        }
    }

    // 5. layani 2 mhs
    public void layani() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println(x: "Antrian kosong");
            return;
        }

        int jumlah;
        if (size >= 2) {
            jumlah = 2;
        } else {
            jumlah = size;
        }

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            Mahasiswa06 mhs = data[front];
            mhs.tampilData();
            front = (front+1) % max;
            size--;
            jumlahDiproses++;
        }
    }

    // 6. print all
    public void print() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println(x: "Antrian kosong");
            return;
        }

        System.out.println(x: "Daftar mahasiswa dalam antrian: ");
        System.out.println(x: "NIM - NAMA - KELAS - PRODI");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            int index = (front+i) % max;
            System.out.print((i+1) + ". ");
            data[index].tampilData();
        }
    }

    // 7. tampil 2 terdepan
    public void tampil2Terdepan() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println(x: "Antrian kosong");
            return;
        }

        System.out.println(x: "2 Antrian terdepan: ");
        int jumlah;
        if (size >= 2) {
            jumlah = 2;
        } else {
            jumlah = size;
        }

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            int index = (front+i) % max;
            data[index].tampilData();
        }
    }
}
```

```

//8. print paling belakang
public void lihatAkhir() {
    if(isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian Kosong");
        // return;
    } else {
        System.out.println(x: "Antrian paling belakang: ");
        data[rear].tampilData();
    }
}

//jumlah antrian
public void jumlahAntrian() {
    System.out.println("Jumlah antrian: " +size);
}

//jumlah proses
public void jumlahDiproses() {
    System.out.println("Jumlah mahasiswa sudah proses KRS: " +jumlahDiproses);
}

//belum proses
public void belumProses() {
    int totalMahasiswa = 30;
    System.out.println("Mahasiswa yang belum proses KRS: " +(totalMahasiswa-jumlahDiproses));
}

```

3. Class KRSmain

```

public class KRSmain {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianKRS antrian = new AntrianKRS(max: 10);
        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "\n===== ANTRIAN KRS =====");
            System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
            System.out.println(x: "2. Proses KRS");
            System.out.println(x: "3. Tampilkan Semua Antrian");
            System.out.println(x: "4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan");
            System.out.println(x: "5. Tampilkan Antrian Paling Akhir");
            System.out.println(x: "6. Cek Jumlah Antrian");
            System.out.println(x: "7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS");
            System.out.println(x: "8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS");
            System.out.println(x: "9. Kosongkan Antrian");
            System.out.println(x: "0. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih menu : ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "NIM: ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Prodi: ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    Mahasiswa06 mhs = new Mahasiswa06(nim, nama, kelas, prodi);
                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;

                case 2:
                    antrian.layani();
                    break;
                case 3:
                    antrian.print();
                    break;
                case 4:
                    antrian.tampil2Terdepan();
                    break;
                case 5:
                    antrian.lihatAkhir();
                    break;
                case 6:
                    antrian.jumlahAntrian();
                    break;
                case 7:
                    antrian.jumlahDiproses();
                    break;
                case 8:
                    antrian.belumProses();
                    break;
                case 9:
                    antrian.clear();
                    break;
                case 0:
                    System.out.println(x: "Terima kasih");
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Menu tidak valid");
            }
        } while (pilih != 0);
        sc.close();
    }
}

```

2.3.1 Verifikasi Hasil

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 1
NIM: 123
Nama: kurban
Prodi: ti
Kelas: 2
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 1
NIM: 234
Nama: sapi
Prodi: sib
Kelas: 3
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 1
NIM: 345
Nama: korban
Prodi: sib
Kelas: 4
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 1
NIM: 567
Nama: kambing
Prodi: ti
Kelas: 1
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 3
Daftar mahasiswa dalam antrian:
NIM - NAMA - KELAS - PRODI
1. 123 - kurban - 2 - ti
2. 234 - sapi - 3 - sib
3. 345 - korban - 4 - sib
4. 567 - kambing - 1 - ti
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 2
123 - kurban - 2 - ti
234 - sapi - 3 - sib
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 3
Daftar mahasiswa dalam antrian:
NIM - NAMA - KELAS - PRODI
1. 345 - korban - 4 - sib
2. 567 - kambing - 1 - ti
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 7
Jumlah mahasiswa sudah proses KRS: 2
```

===== ANTRIAN KRS =====

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses KRS
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Jumlah Antrian
7. Cek Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Cek Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu : 0
Terima kasih
```